



Savoir que la probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1

1 Voici neuf évènements :

- A : « Tu lances cinq fois un dé équilibré à six faces et obtiens toujours un 3. »
- B : « Ton professeur de mathématiques dort avec une peluche licorne. »
- C : « Ta maman a 8 ans. »
- D : « La date d'anniversaire de ton ami est la même que celle de son grand-père. »
- E : « Ton petit frère est plus jeune que toi. »
- F : « Tu auras ton brevet. »
- G : « Tu lances dix fois un dé équilibré à six faces et obtiens au moins une fois un 6. »
- H : « Tu auras des cadeaux au prochain Noël. »
- I : « Ton voisin a un cheval ailé comme animal de compagnie. »

Complète le tableau suivant en fonction de la probabilité de chacun de ces neuf évènements.

Impos- sible	Peu probable	Très probable	Certain
.....			

2 On lance un dé non truqué à six faces. Pour chacun des évènements aléatoires ci-dessous, indique s'il est impossible, improbable, peu probable, probable, très probable, certain.

● A : « Obtenir un nombre inférieur à six. »

● B : « Obtenir deux. »

● C : « Obtenir un multiple de 3. »

● D : « Obtenir un multiple de 7. »

● E : « Obtenir un diviseur de 7. »

● F : « Obtenir un diviseur de 60. »

3 Un sac contient 4 jetons bleus, 5 jetons verts et 6 jetons rouges, tous indiscernables au toucher.

Châu tire un jeton au hasard.

a. Cette expérience est-elle une expérience aléatoire ?

b. Quelles sont les issues possibles de cette expérience ?

c. Quelle est l'issue la plus probable ?

d. Quelle est l'issue la moins probable ?

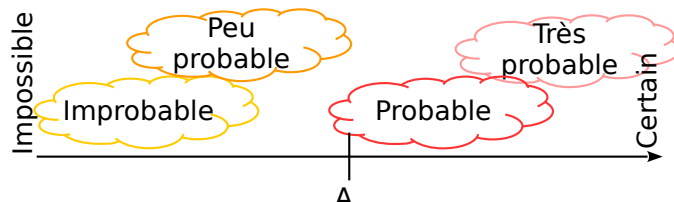
e. Parmi ces deux évènements, entoure l'évènement le plus probable.

● « Tirer un jeton rouge ou bleu »

● « Tirer un jeton vert ou bleu. »

4 Voici six évènements. Pour chacun d'entre eux, indique s'il relève du hasard et si oui place-le sur l'axe ci-dessous comme dans l'exemple.

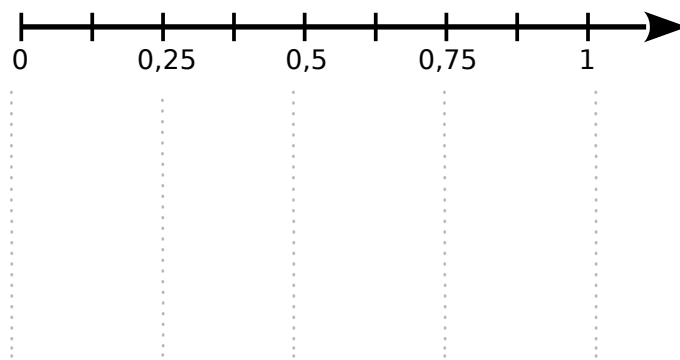
A : « Obtenir pile au jeu de pile ou face. »	oui
B : « La fête nationale aura lieu le 14 juillet. »	
C : « Un élève aura un tee-shirt blanc demain. »	
D : « Obtenir 6 avec un dé à 6 faces. »	
E : « Trouver la bonne combinaison au loto. »	
F : « Demain il fera beau. »	



5 Classement de probabilités

a. Place, sur cette demi-droite graduée, les évènements A, B, C, D et E en fonction de leurs probabilités :

$P(A) = 0$; $P(B) = 1$; $P(C) = 0,25$;
 $P(D) = 0,5$; $P(E) = 0,75$



b. Place les mots : « Improbable », « très probable », « Probable », « Certain », « Impossible »

6 D'après brevet (Métropole – La Réunion – Mayotte juin 2009)

Trois personnes, Aline, Baptiste et Cléa, ont chacune un sac contenant des billes. Chacune tire au hasard une bille de son sac. Le contenu des sacs est le suivant :

Sac d'Aline :	Sac de Baptiste :	Sac de Claude :
5 billes rouges	10 billes rouges et 30 billes noires	100 billes rouges et 3 billes noires

a. En justifiant ta réponse, indique laquelle de ces trois personnes a la plus grande probabilité de tirer une bille rouge.

b. On appelle, respectivement, $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$ la probabilité de tirer une bille rouge pour chacun des trois amis.

Ordonne ces probabilités après les avoir déterminées.

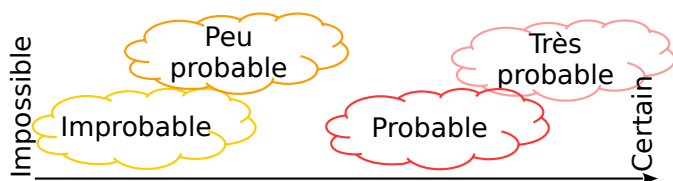
7 Une roue de loterie est partagée en seize secteurs identiques numérotés de 1 à 16.

a. Place sur l'axe ci-dessous les événements suivants :

A : « Obtenir 2. »

B : « Obtenir un multiple de 2. »

C : « Obtenir un nombre supérieur à 2. »



b. Trouve les probabilités des événements A, B et C. Écris ces probabilités sous la forme de fractions, puis sous la forme de nombres décimaux :

• $P(A) = \frac{\dots}{\dots} = \dots$

• $P(B) = \frac{\dots}{\dots} = \dots$

• $P(C) = \frac{\dots}{\dots} = \dots$

8 Précise si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

a. La probabilité de gagner à un jeu peut être égale à 1,2.

b. Sachant que la probabilité de gagner à un jeu est égale à 0,6, la probabilité de perdre est égale à 1,6.

c. Sachant que la probabilité de perdre à un jeu est égale à 0,3, la probabilité de gagner est égale à 0,7.

d. Si la probabilité d'un événement est égale à 0,25, la probabilité de l'événement contraire est égale à 0,85.

e. La somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1.

f. La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1.

a.

d.

b.

e.

c.

f.

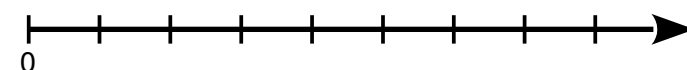
9 Parmi vingt-six jetons, marqués chacun d'une lettre différente de l'alphabet, on en tire un au hasard.

a. Gradue l'axe ci-dessous et places-y les probabilités des événements suivants.

A : « Obtenir un Z. »

B : « Obtenir une consonne. »

C : « Obtenir une voyelle. »



Calculer des probabilités dans des situations simples d'équiprobabilité

10 Un dé cubique a 6 faces peintes : une en bleu, une en rouge, une en jaune, une en vert et deux en noir.

Calcule les probabilités des événements suivants.

a. Obtenir une face jaune :

b. Obtenir une face bleue ou une face noire :

11 Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

a. Un jeu de 32 cartes comporte quatre rois. On tire une carte au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi ?

$$\frac{1}{8} \quad \frac{1}{32} \quad \frac{4}{32} \quad \frac{4}{28}$$

b. Une urne contient deux boules rouges, cinq boules vertes et trois boules bleues. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?

$$\frac{2}{8} \quad \frac{2}{10} \quad \frac{8}{2} \quad \frac{1}{5}$$

c. Une urne contient cinq boules bleues numérotées de 1 à 5, trois boules blanches numérotées de 1 à 3 et deux boules noires numérotées de 1 à 2. Quelle est la probabilité d'obtenir un 3 ?

$$\frac{3}{10} \quad \frac{2}{10} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{1}{5}$$

12 Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, toutes indiscernables au toucher.

On tire une boule au hasard.

Réponds par vrai (V) ou faux (F).

a. Il y a autant de chances d'avoir une boule verte qu'une boule rouge.	...
b. Il y a 4 chances sur 10 d'obtenir une boule verte.	...
c. Il y a 6 chances sur 4 d'obtenir une boule verte.	...
d. La probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{2}{5}$.	...
e. Il y a 4 chances sur 6 d'obtenir une boule verte.	...

13 Un dé cubique a 6 faces peintes : une en bleu, trois en rouge, une en vert et une en noir.

Calcule les probabilités des événements suivants.

a. Obtenir une face bleue :

.....

b. Obtenir une face verte :

.....

14 Roulette

Un jeu de roulette comporte 37 cases dont 1 case verte, 18 cases rouges et 18 cases noires. La bille roule pour s'arrêter dans une de ces cases de manière équiprobable.



a. Perrine décide de miser sur les noires.

Quelle est la probabilité qu'elle gagne ?

.....

b. Alphonse dit qu'elle aurait eu plus de chance de gagner en choisissant les rouges.

En justifiant ta réponse, indique s'il a raison.

.....

15 D'après brevet

On écrit sur les faces d'un dé équilibré à six faces, chacune des lettres du mot suivant : NOTOUS, qui est une sorte de pigeon de Nouvelle-Calédonie.

On lance le dé et on regarde la lettre inscrite sur la face supérieure.

a. Quelles sont les issues possibles de cette expérience ?

.....

b. Détermine la probabilité de chacun de ces événements :

● E_1 : « On obtient la lettre O. »

.....

● Soit E_2 l'évènement contraire de E_1 . Quel est l'évènement E_2 ? Calcule sa probabilité.

.....

● E_3 : « On obtient une consonne. »

.....

● E_4 : « On obtient une lettre du mot CAGOUS, oiseau endémique de Nouvelle-Calédonie. »

.....

16 Au stand d'une fête foraine, un jeu consiste à tirer au hasard un billet de loterie dans un sac contenant exactement 180 billets.

- 4 de ces billets permettent de gagner une enceinte connectée.
- 12 permettent de gagner une grosse peluche.
- 36 permettent de gagner une petite peluche.
- 68 permettent de gagner un porte-clés.
- Les autres billets sont des billets perdants.

Quelle est la probabilité pour un participant :

a. de gagner une enceinte connectée ?

.....

.....

.....

b. de gagner une peluche (grande ou petite) ?

.....

.....

.....

.....

c. de ne rien gagner ?

.....

.....

.....

17 On joue à un jeu dont le plateau a la forme d'un damier noir et blanc de 8 cases par 8 cases.

a. Pour commencer on place son premier pion au hasard sur le damier.

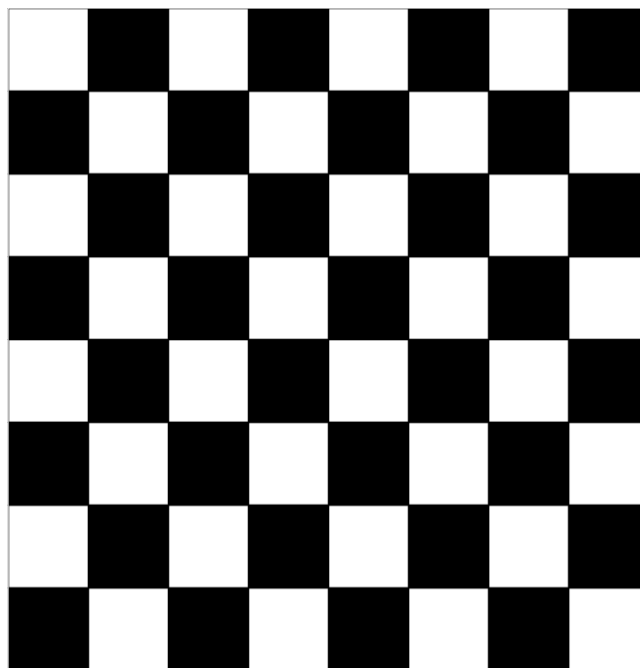
Quelle est la probabilité de se placer sur une case noire ? Sur une case blanche ?

.....

.....

b. Pour complexifier le jeu, on va modifier le nombre de cases blanches :

- On souhaite avoir une probabilité de $\frac{1}{8}$ de placer son pion sur une case verte. Colorie sur le damier ci-contre des cases blanches pour avoir le nombre de cases nécessaires en vert.
- On souhaite aussi avoir une probabilité de 0,25 de placer son pion sur une case bleue. Colorie des cases blanches pour avoir le nombre de cases nécessaires en bleu.



c. Quelle sera alors la probabilité de placer son pion sur une case blanche ? Exprime cette probabilité sous la forme d'un pourcentage.

.....

.....

18 Probabilités, Scratch et nombres relatifs

Alexandre veut travailler sur les nombres entiers relatifs. Pour cela, il utilise un programme Scratch dont voici une des instructions, extraite de son script :

mettre Nombre A à nombre aléatoire entre 8 et 10

a. Écris une phrase qui traduit cette instruction :

.....

.....

b. Quelle est la probabilité pour que Nombre A soit un nombre strictement inférieur à 4 ?

.....

.....

c. Quelle est la probabilité pour que Nombre A soit pair ?

.....

.....

d. Quelle est la probabilité pour que Nombre A soit un multiple de 3 ?

.....

Expérimenter le hasard

19 PILE-PILE ou FACE-FACE

On lance deux pièces de monnaie et on observe le résultat obtenu sur la face supérieure de chacune des deux pièces.

a. Si on obtient deux fois PILE, on note le résultat (P ; P). Complète ce tableau pour recenser les résultats possibles.

		Pièce 1	
		Pile	Face
Pièce 2	Pile		
	Face		

b. Quelle « chance » a t-on d'obtenir (F ; F) ? Exprime cette proportion sous la forme d'une fraction, d'un pourcentage et d'un nombre décimal.

c. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie ?

d. Expérimentation : lance 10 fois les deux pièces et note tes résultats dans ce tableau.

Numéro du lancer	Résultat	Numéro du lancer	Résultat
1.		2.	
3.		4.	
5.		6.	
7.		8.	
9.		10.	

e. Calcule la proportion de (F ; F) obtenue.

f. Est-ce conforme au résultat de la question b. ?

g. **Mise en commun** : avec un ou plusieurs camarades, mettez en commun vos lancers pour en obtenir 50, puis 100, puis 200.

• Calculez la proportion de (F ; F) pour 50, pour 100 et pour 200 lancers.

50 lancers :

100 lancers :

200 lancers :

• Exprimez cette proportion sous la forme d'une fraction, d'un pourcentage et d'un nombre décimal.

20 Simulation de lancers de dés sur tableur.

Un joueur lance un dé à 6 faces et gagne s'il obtient un 6.

a. Quelle « chance » p a-t-il de gagner ? Exprime cette proportion sous la forme d'une fraction, puis arrondi sous la forme décimale, au millièmes près.

$$p = \frac{\dots}{\dots} \approx \dots$$

b. Si tu lances le dé 1000 fois, combien de fois penses-tu gagner ?

c. Quelle serait alors ta proportion de victoires ?

d. Avec le tableur :

• Reproduis la feuille de calcul suivante :

	A	B	C
1	Numéro du lancer	Résultat du dé	Proportion de victoires
2	1		

• Écris la formule permettant d'obtenir un nombre entier compris entre 1 et 6

« **=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)** » « dans la cellule B2.

• Appuie sur la touche F9 (ou, sur certains ordinateurs fn F9) et décris ce que fait cette formule.

• Écris la formule **=NB.SI(B\$2:B2;6)/A2** dans la cellule C2. Cette formule compte le nombre de fois où le joueur gagne et elle calcule sa proportion de victoires.

• **Sélectionne** les cellules A2, B2 et C2 puis **étire la formule** vers le bas afin effectuer 1000 lancers (cliquer sur le petit carré en bas à droite et étirer vers le bas) :

A	B	C
Numéro de lancer	Résultat du dé	Proportion de victoires

• Compare la proportion de victoires obtenues avec le tableur avec celles des questions a. et b. Que constates-tu ?

21 On lance deux dés tétraédriques, équilibrés et non truqués, dont les faces sont numérotées de 1 à 4. On calcule la somme des nombres lus sur chacune des faces sur lesquelles reposent les dés.



a. Complète le tableau suivant donnant toutes les sommes possibles avec ces deux dés :

et	1	2
1	$1+1 = 2$	
2		
3		
4		

b. Décris les lancers de dés qui permettent d'obtenir une somme égale à 3.

c. D'après ce tableau, dans quelle proportion p la somme 3 va-t-elle se produire en lançant les dés ? Exprime cette proportion sous forme de fraction, en écriture décimale puis en pourcentage.

$$p = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

d. Lance 20 fois les deux dés et note les sommes obtenues dans le tableau.

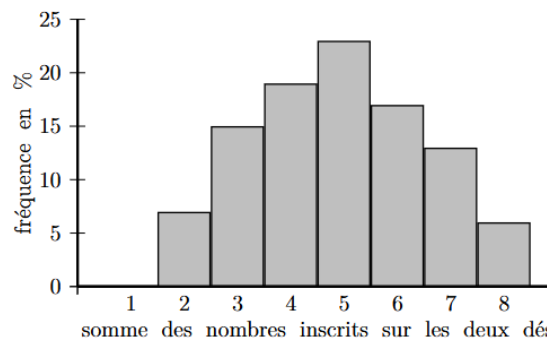
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

e. Calcule la proportion f d'apparition de la somme 3 pour tes 20 lancers. Exprime cette proportion en fraction, en écriture décimale puis en pourcentage.

$$f = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

f. **Mise en commun** : Calcule la proportion d'apparition de la somme 3 pour l'ensemble des lancers de la classe. Exprime cette proportion en fraction, en écriture décimale puis en pourcentage.

g. 1 000 lancers sont simulés avec un tableur. Le graphique suivant représente la fréquence (en pourcentage) d'apparition de chaque somme obtenue, autrement dit la proportion d'apparition de chaque somme :



● Par lecture graphique, donne la proportion d'apparition de la somme 1. Justifie cette proportion.

● Par lecture graphique, donne la proportion d'apparition de la somme 3.

● Explique pourquoi la proportion obtenue à la question c. est différente de celles obtenues aux questions e., et f.

h. Quelle est, à ton avis, la proportion d'apparition de la somme 3 pour deux dés à six faces ?

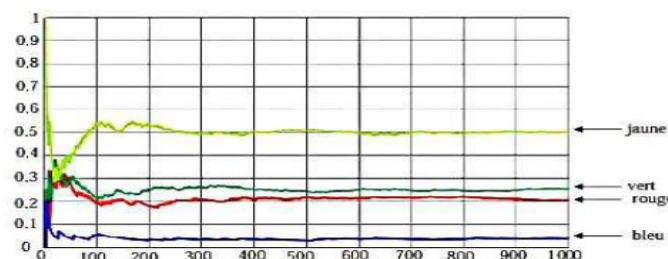
i. Quelle est, à ton avis, la proportion d'apparition de la somme 6 pour deux dés à six faces ?

22 D'après brevet juin 2014

Un sac contient 20 jetons qui sont soit jaunes, soit verts, soit rouges, soit bleus. On considère l'expérience suivante : tirer au hasard un jeton, noter sa couleur et remettre le jeton dans le sac. Chaque jeton a la même probabilité d'être tiré.

Le professeur, qui connaît la composition du sac, a simulé un grand nombre de fois l'expérience avec un tableur. Il a représenté ci-dessous la fréquence d'apparition des différentes couleurs après 1 000 tirages.

a. Quelle couleur est la plus présente dans le sac ?
Aucune justification n'est attendue.



b. Le professeur a construit la feuille de calcul ci-contre :

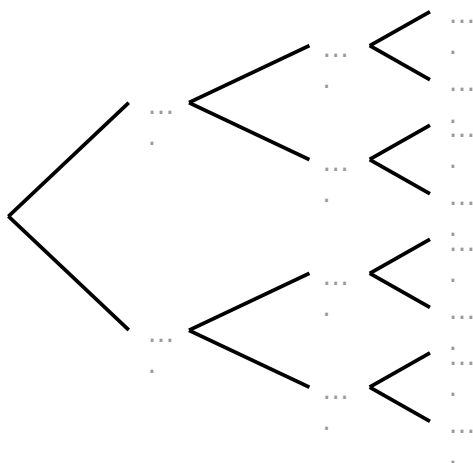
Quelle formule a-t-il saisie dans la cellule C2 avant de la recopier vers le bas ?

	A	B	C
1	Nombre de tirages	Nombre de fois où un jeton rouge est apparu	Fréquence d'apparition de la couleur rouge
2	1	0	0
3	2	0	0
4	3	0	0
5	4	0	0
6	5	0	0
7	6	1	0,166666667
8	7	1	0,142857143
9	8	1	0,125
10	9	1	0,111111111
11	10	1	0,1

c. On sait que la probabilité de tirer un jeton rouge est de $\frac{1}{5}$. Combien y a-t-il de jetons rouges dans ce sac ?

23 Un couple souhaite former une famille avec trois enfants.

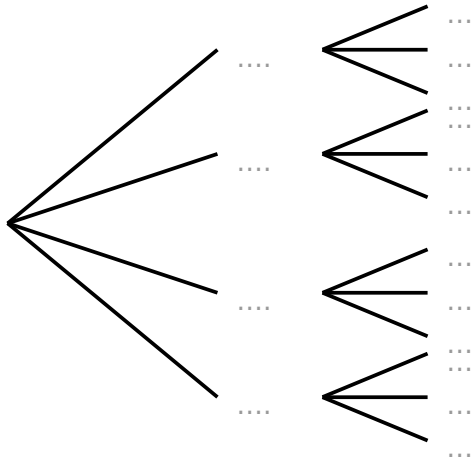
a. Compléter l'arbre représentant les différentes familles possibles selon le sexe des enfants.



b. Quelle est la proportion de familles ayant des enfants des deux sexes ?

24 Un sac contient quatre jetons sur lesquels sont indiqués les numéros 1, 2, 3 et 4. On tire au hasard successivement et sans remise deux jetons du sac.

a. Représenter la situation par un arbre.



b. Quelle est la proportion de ...

• sommes des deux nombres obtenus égales 5 ?

• sommes des deux nombres obtenus supérieures ou égales à 5 ?